

[모빌리티]

친환경 SUV 개발 전략

목차

01

팀 과제 개요

02

데이터 전처리

03

EDA 및 시각화

04

결론 및 제안

팀 과제 개요 - 주제 선정 및 목표



[모빌리티] 친환경 차량 성능 데이터 분석

[목표]

- 친환경 SUV 핵심 요소 도출
- 연비와 배출량 개선
- 친환경 차량 설계를 위한 인사이트를 도출

팀 과제 개요 - 수행 절차



문제 정의 / 데이터 이해

1일차



데이터 전처리

1 ~ 3일차



EDA 및 시각화

4일차



결과 해석 및 보고

5 ~ 6일차

데이터 전처리

<https://www.kaggle.com/datasets/ahmettyilmazz/fuel-consumption/data>

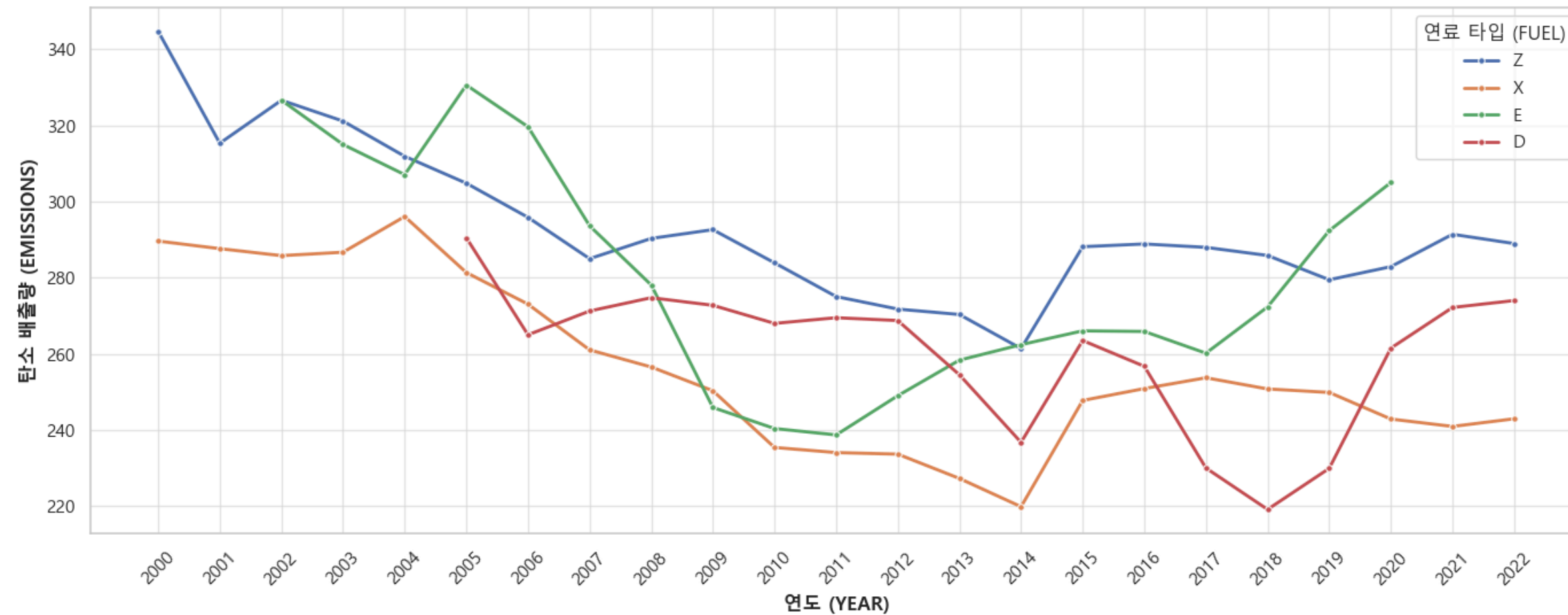
Fuel Consumption 2000-2022 데이터

[illegible]

데이터 전처리

- 중복값, 결측치 제거
- 이상치는 제거하지 않음

연료 타입별 연도에 따른 탄소 배출량 추이



중복된 행의 개수: 42

컬럼 별 결측치 수:

YEAR 0

MAKE 0

MODEL 0

VEHICLE CLASS 0

ENGINE SIZE 0

CYLINDERS 0

TRANSMISSION 0

FUEL 0

CITY (L/100 km) 0

HWY (L/100 km) 0

COMB (L/100 km) 0

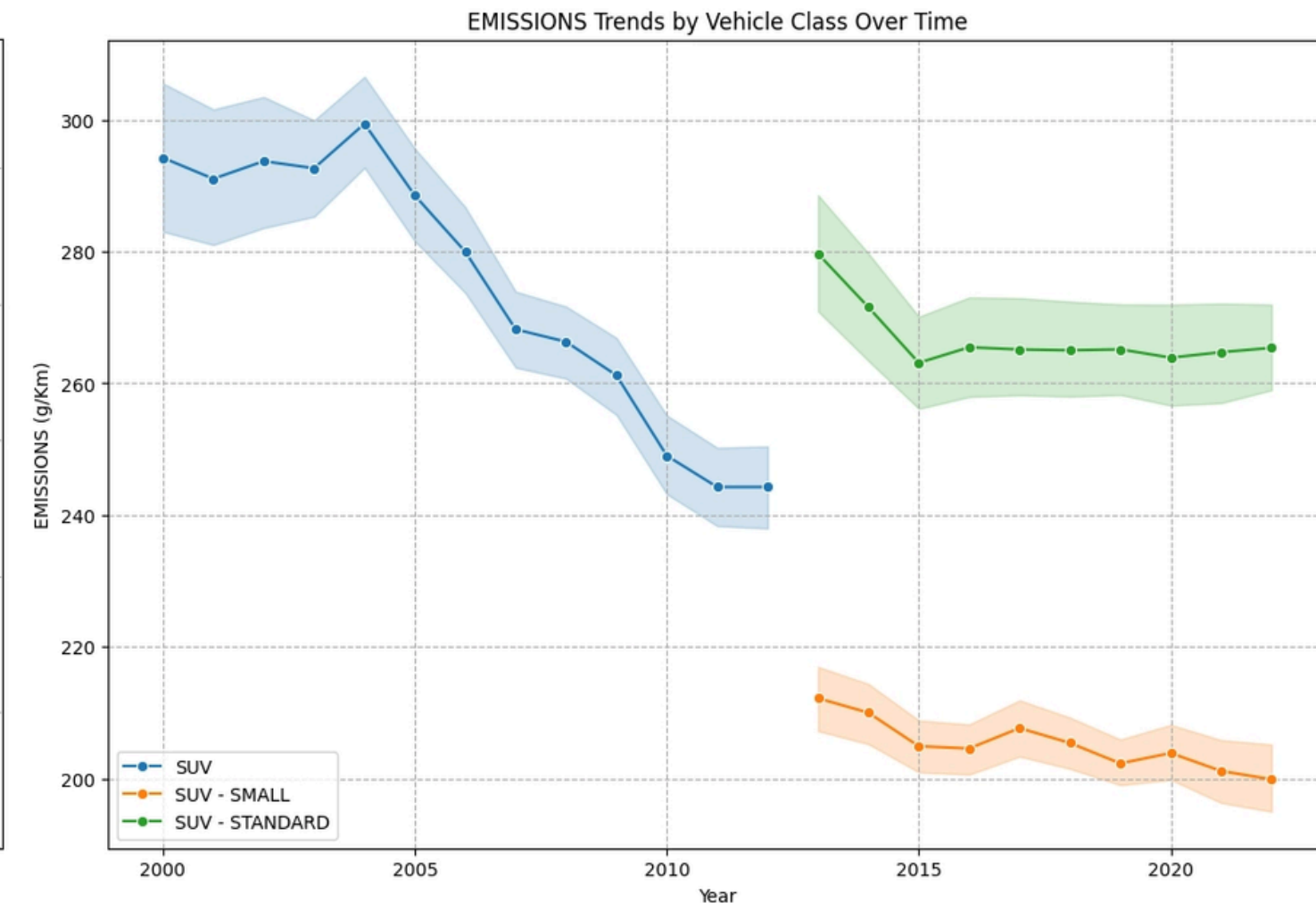
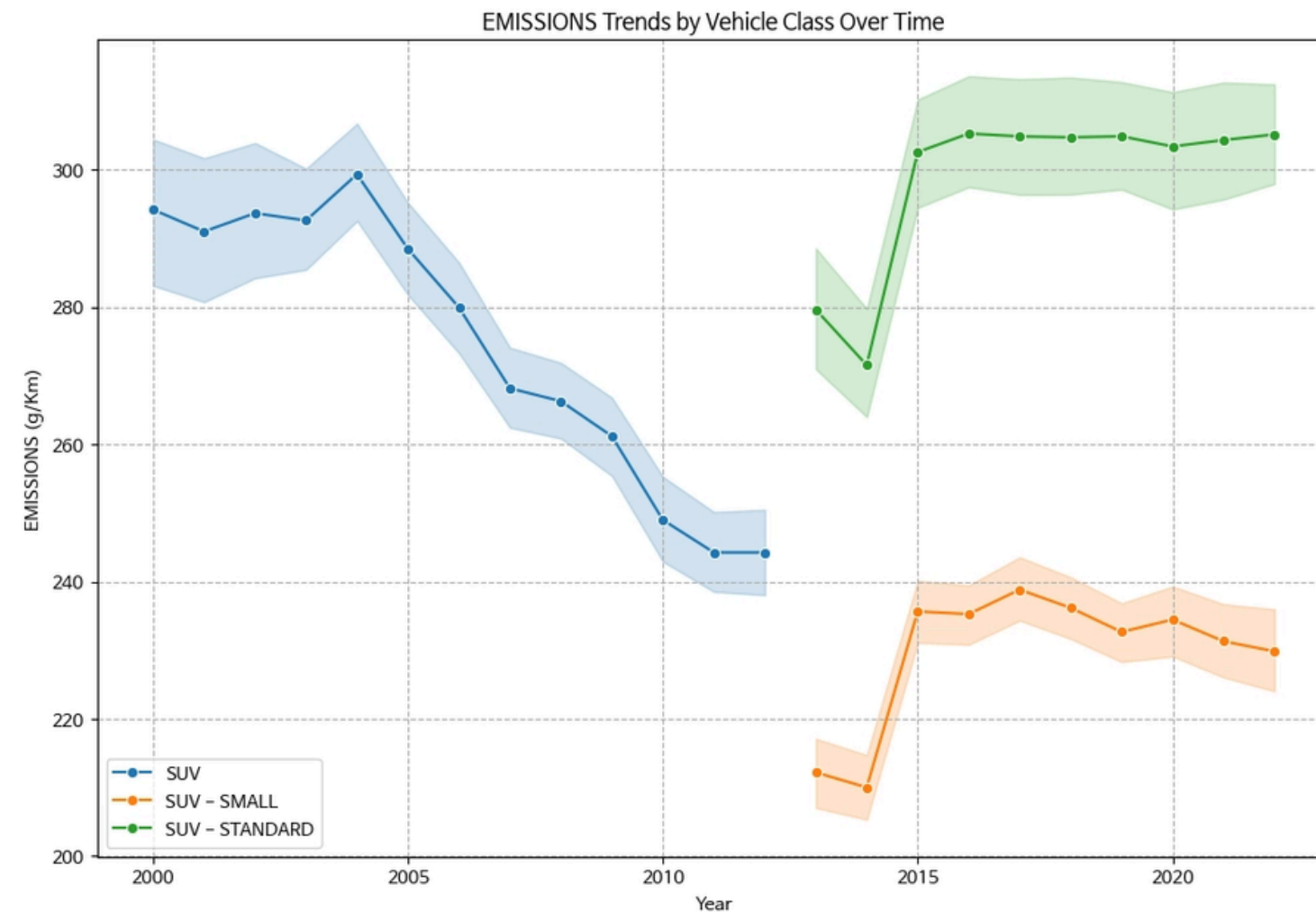
COMB (mpg) 0

EMISSIONS 0

dtype: int64

데이터 전처리

- 이전 년도보다 10 ~ 20% 상승된 테스트 수치로 인해,
- 2015년 이후 배출량 데이터 하향 조정 (-15%)



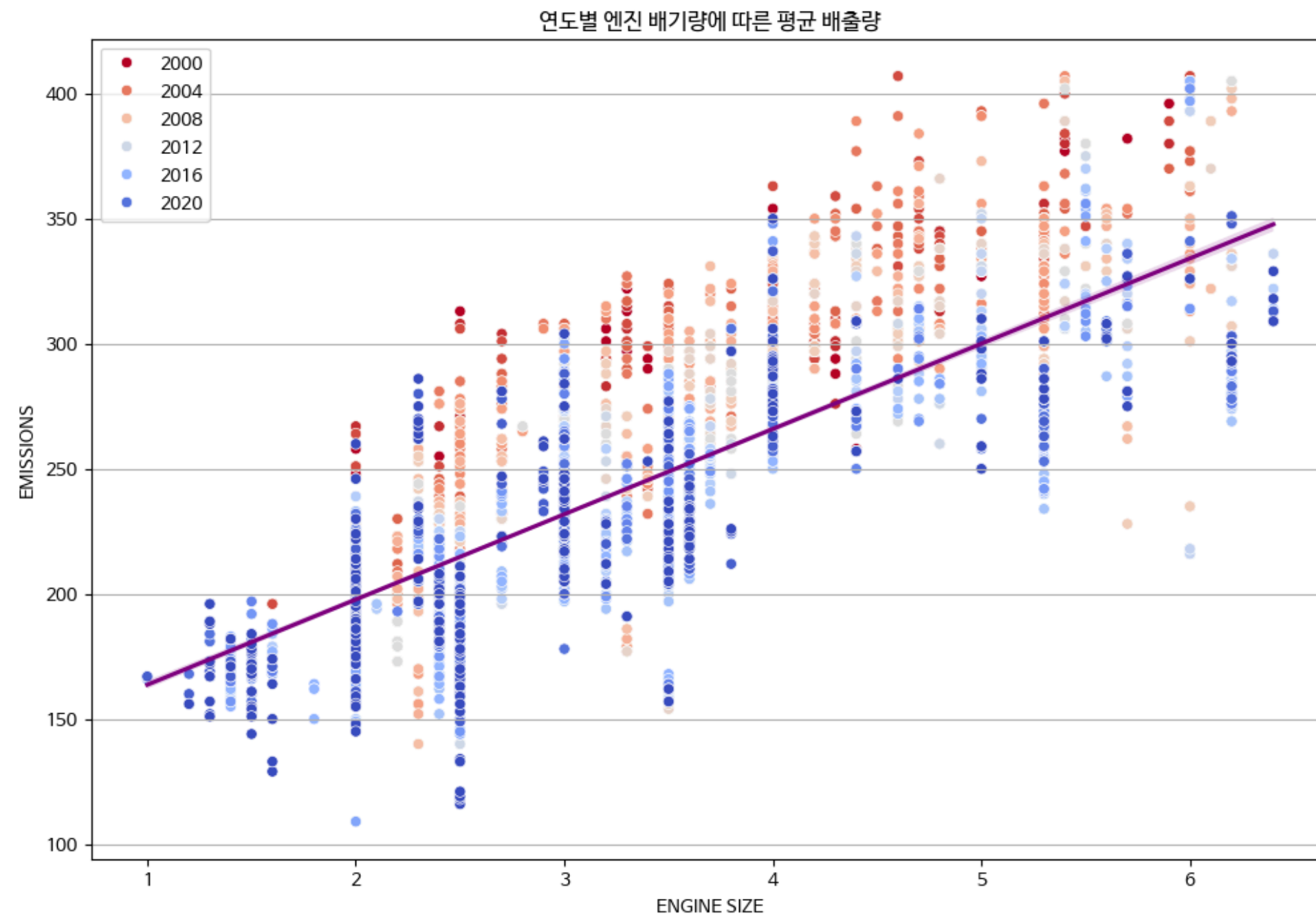
2014년 캐나다 연료 소비 가이드 (6~7p) 참조

데이터 전처리

- 전처리 완료

	YEAR	VEHICLE CLASS	ENGINE SIZE	CYLINDERS	TRANSMISSION	FUEL	EMISSIONS
0	2000	SUV	4.4	8	A5	Z	258
1	2000	SUV	5.7	8	A4	X	382
2	2000	SUV	4.3	6	A4	X	294
3	2000	SUV	4.3	6	M5	X	288
4	2000	SUV	4.3	6	A4	X	308

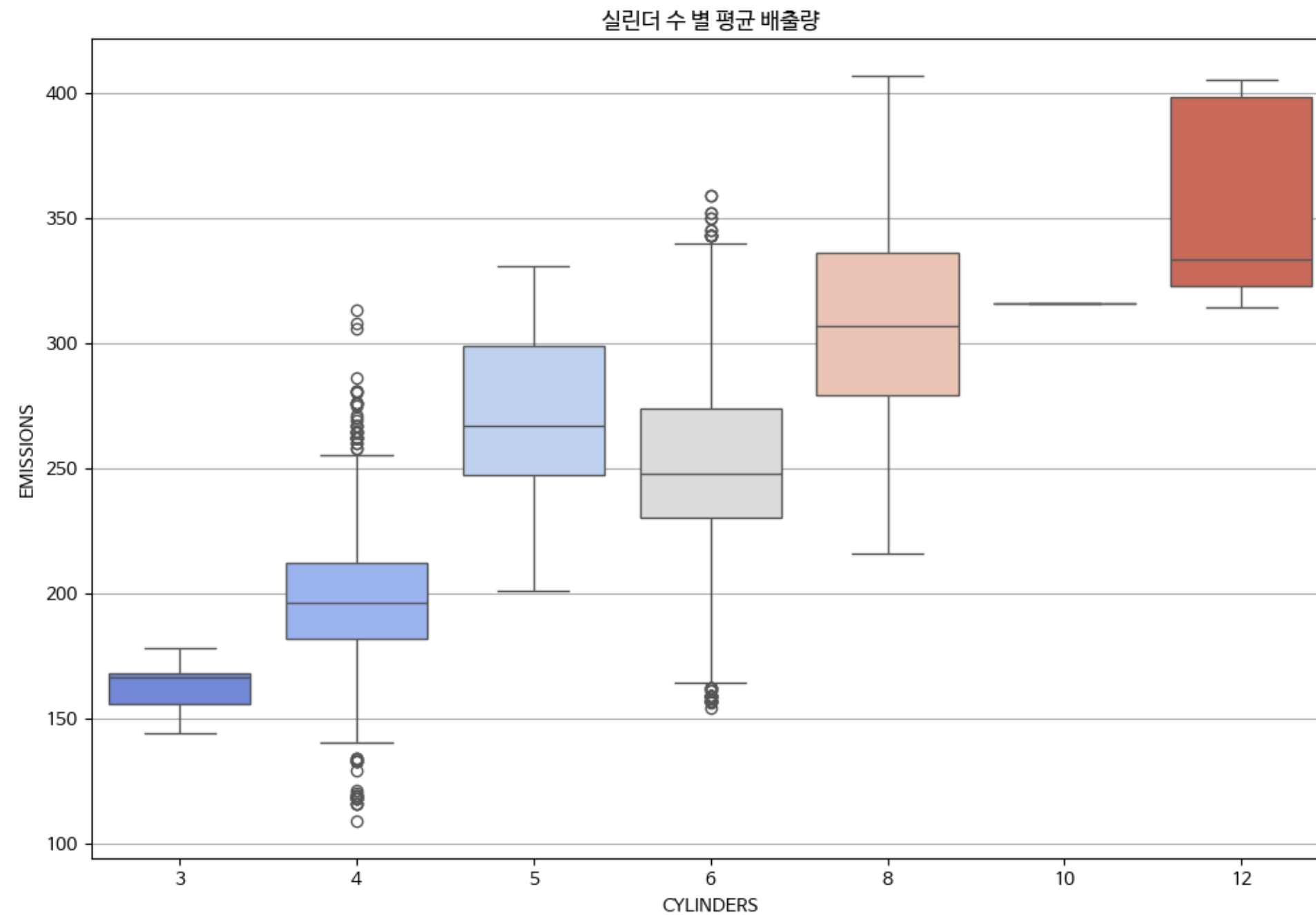
EDA 및 시각화



엔진 배기량에 따른 평균 배출량

- 엔진 배기량과 배출량의 정비례 구조
- 시간 흐름에 따른 '배출량 감소' 현상

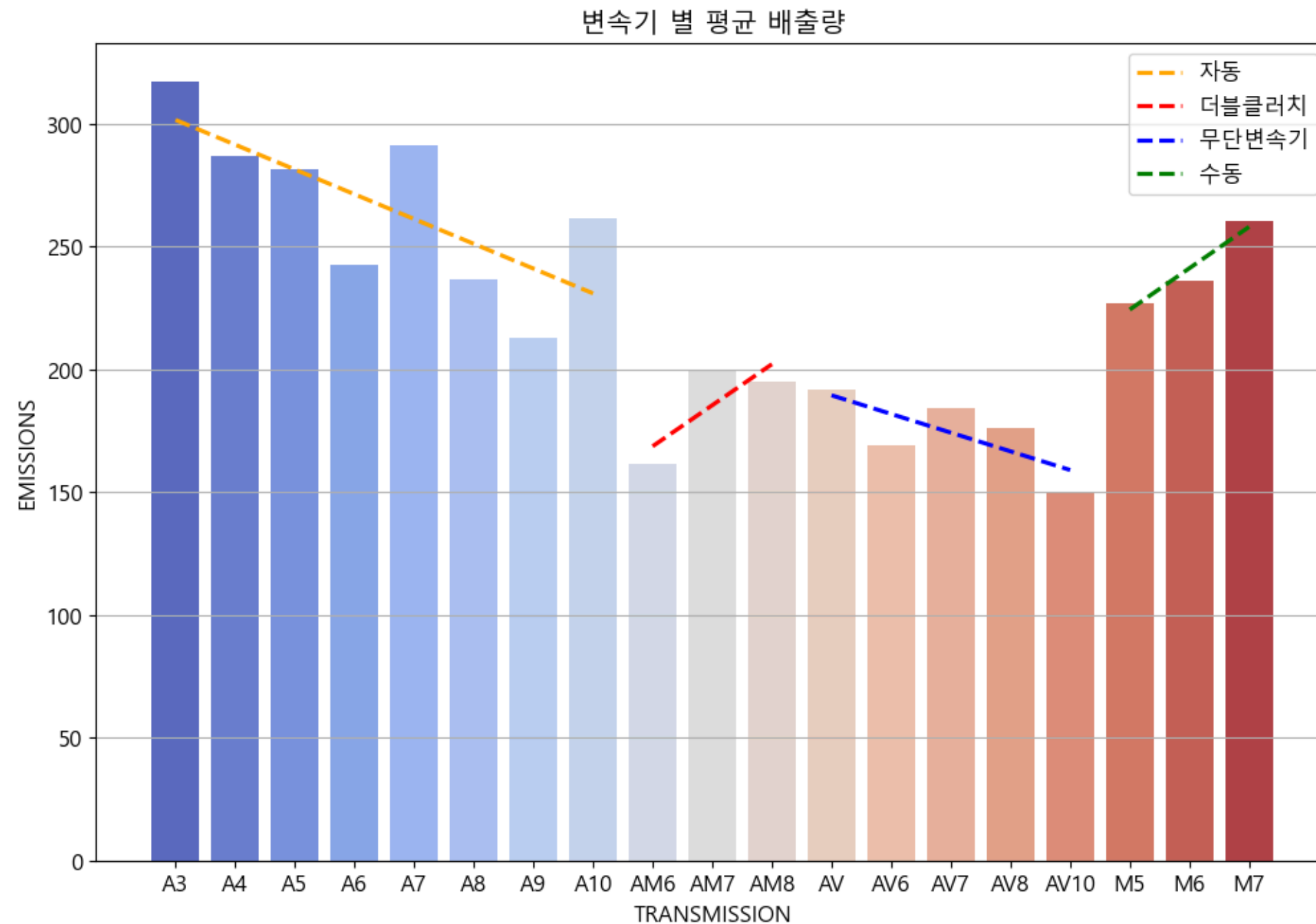
EDA 및 시각화



실린더 수량에 따른 평균 배출량

- 실린더 수량과 배출량의 정비례 구조
- 시간 흐름에 따른 '배출량 감소' 현상
- 5기통 실린더의 구조로 인한 진동 증가

EDA 및 시각화



변속기 종류에 따른 평균 배출량

- 무단, 자동변속기와 배출량의 반비례 구조
- 듀얼클러치, 수동변속기와 배출량의 정비례 구조
- 경향성을 따르지 않는 7단 변속기
- 시간 흐름에 따른 '배출량 감소' 현상

결론 및 제안

SUV 차량과 연료의 종류 관계 없이

- 엔진 배기량 줄이기
- 실린더 수 줄이기
- 변속기
 - 무단변속기, 자동 → 다단화
 - 듀얼클러치, 수동 → 소단화

THANK YOU

